Отчёт по лабораторной работе 7

Учёт физических параметров сети

Суннатилло Махмудов

Содержание

1 Цель работы 5

2 Теоретические сведения по работе 6

3 Выполнение лабораторной работы 8

4 Вывод 16

5 Контрольные вопросы 17

6 Список литературы 20

Список иллюстраций

3.1 Город Moscow в физической области 8
3.2 Здания Donskaya и Pavlovskaya 9
3.3 Серверная стойка Donskaya 10
3.4 Подключение ПК в Donskaya 11
3.5 Подключение ПК в Pavlovskaya 12
3.6 Успешный ping между коммутаторами 12
3.7 Длина кабеля между зданиями 13
3.8 Неуспешный ping 13
3.9 Итоговая схема сети с повторителями 14
3.10 Восстановление соединения 15

Список таблиц

1 Цель работы

Получить навыки работы с физической рабочей областью Packet Tracer, а также учесть физические параметры сети.

2 Теоретические сведения по работе

Передача данных в компьютерных сетях осуществляется с использованием различных сред передачи, каждая из которых обладает своими характеристиками и областью применения. Выбор среды передачи напрямую влияет на производительность, надёжность и стоимость сети.

К основным видам сред передачи данных относятся проводные и беспроводные технологии. К проводным относятся витая пара, коаксиальный кабель и оптоволоконный кабель. Беспроводные среды включают радиоканал, Wi-Fi и другие технологии передачи данных без использования кабеля.

Витая пара является наиболее распространённой средой передачи данных в локальных сетях. Она представляет собой медный кабель, состоящий из скрученных попарно проводников. Скручивание снижает влияние электромагнитных помех. Витая пара подразделяется на категории (Cat5, Cat5e, Cat6 и выше), которые различаются по пропускной способности и рабочей частоте. Основным ограничением является длина сегмента — как правило, не более 100 метров.

Оптоволоконный кабель передаёт данные с помощью световых сигналов. Он обладает высокой пропускной способностью, устойчив к электромагнитным помехам и позволяет передавать данные на большие расстояния. Существуют два типа оптоволокна: одномодовое и многомодовое. Одномодовое используется для магистральных линий связи, а многомодовое — для коротких соединений внутри зданий.

Коаксиальный кабель представляет собой проводник, окружённый экраном, который защищает сигнал от помех. В настоящее время используется реже, но

может применяться в специализированных сетях и системах передачи телевидения.

При проектировании сети необходимо учитывать такие параметры среды передачи, как пропускная способность, длина линии, затухание сигнала, устойчивость к помехам, стоимость и условия эксплуатации.

Важным фактором является ограничение длины кабеля. При превышении допустимой длины сигнал ослабляется, что может привести к потере пакетов и невозможности передачи данных. Для решения данной проблемы применяются сетевые устройства, такие как повторители (Repeater), которые усиливают сигнал и позволяют увеличить протяжённость линии.

В современных сетях также широко применяется комбинированный подход, при котором внутри зданий используется витая пара, а для соединения удалённых сегментов — оптоволоконные линии связи.

3 Выполнение лабораторной работы

1. В физической рабочей области Packet Tracer был задан город с названием Moscow. После выбора города было открыто представление с вложенными объектами, отображающими инфраструктуру.

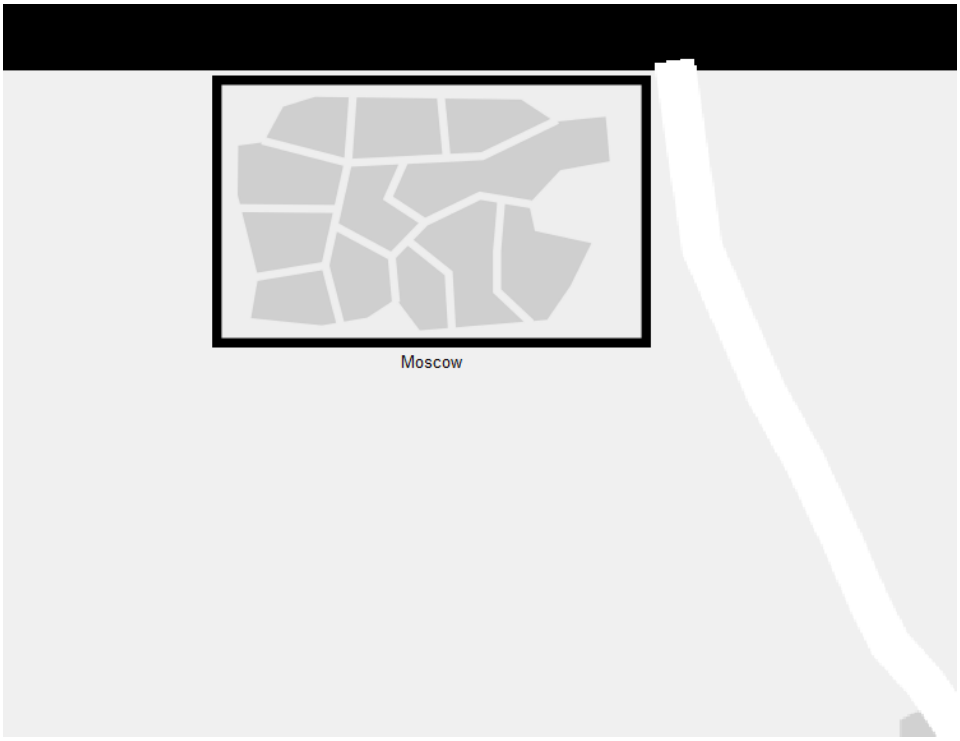


Рис. 3.1: Город Moscow в физической области

2. При переходе внутрь города было отображено здание, которому было присвоено название Donskaya. Дополнительно было создано второе здание для другой территории с названием Pavlovskaya.

Рис. 3.2: Здания Donskaya и Pavlovskaya

3. В здании Donskaya было размещено серверное помещение (Main Wiring Closet), куда перемещено соответствующее оборудование. Внутри стойки размещены коммутаторы и сервер.

   В составе стойки присутствуют: – коммутаторы msk-donskaya-smahmudov-sw-1...sw-4;
   – сервер web-smahmudov;
   – распределительное устройство питания (Power Distribution Device).

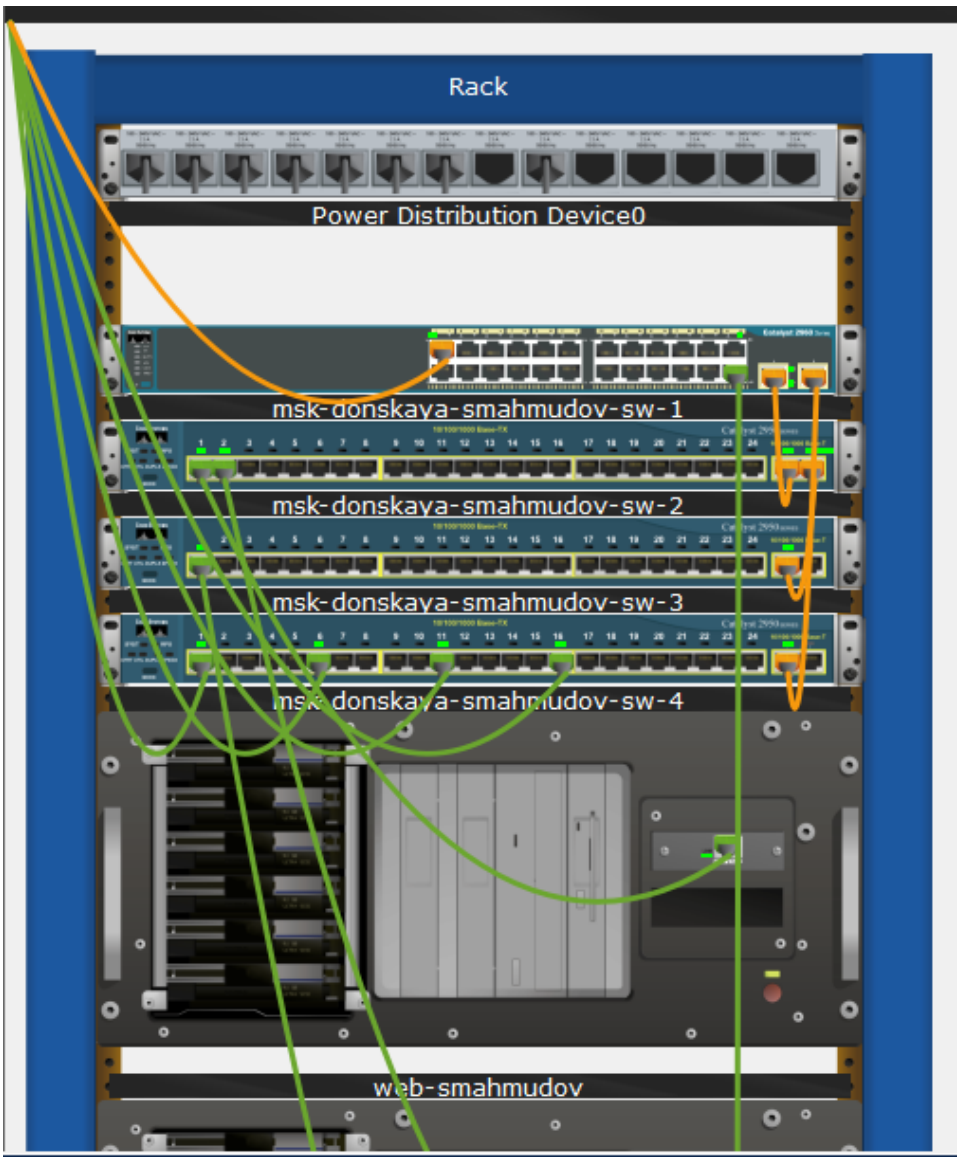


Рис. 3.3: Серверная стойка Donskaya

4. В серверном помещении были подключены оконечные устройства (ПК), соединённые с коммутаторами. Топология реализована в виде звезды с использованием коммутатора.

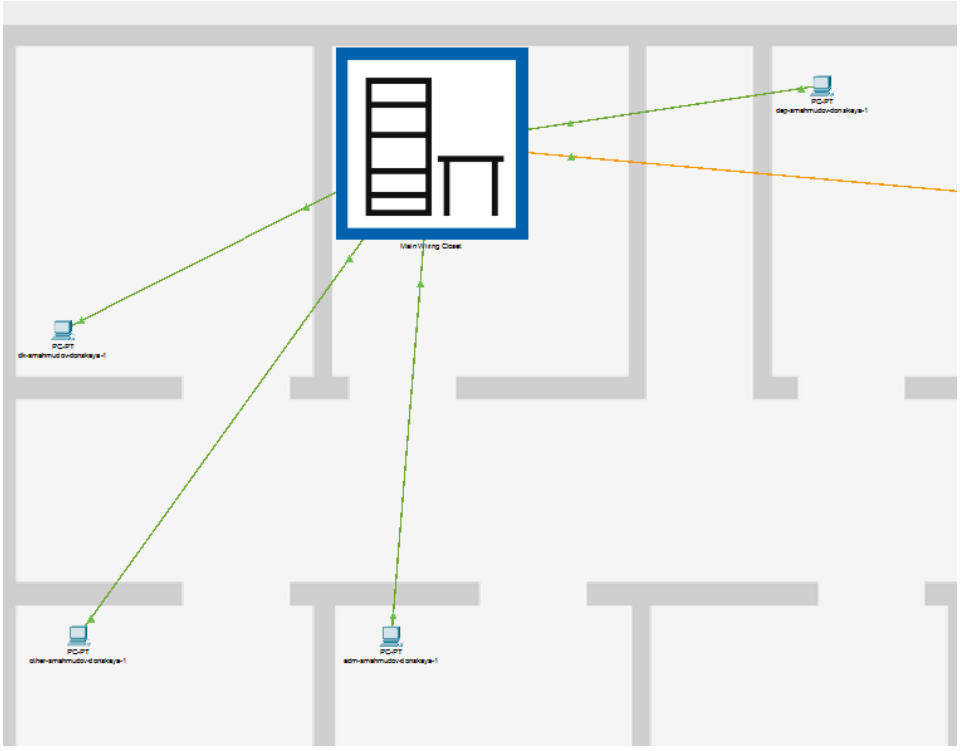


Рис. 3.4: Подключение ПК в Donskaya

5. Аналогично была выполнена настройка для здания Pavlovskaya, где размещены коммутатор msk-pavlovskaya-sw-1 и два оконечных устройства: – dk-smahmudov-pavlovskaya-1;
   – other-smahmudov-pavlovskaya-1.

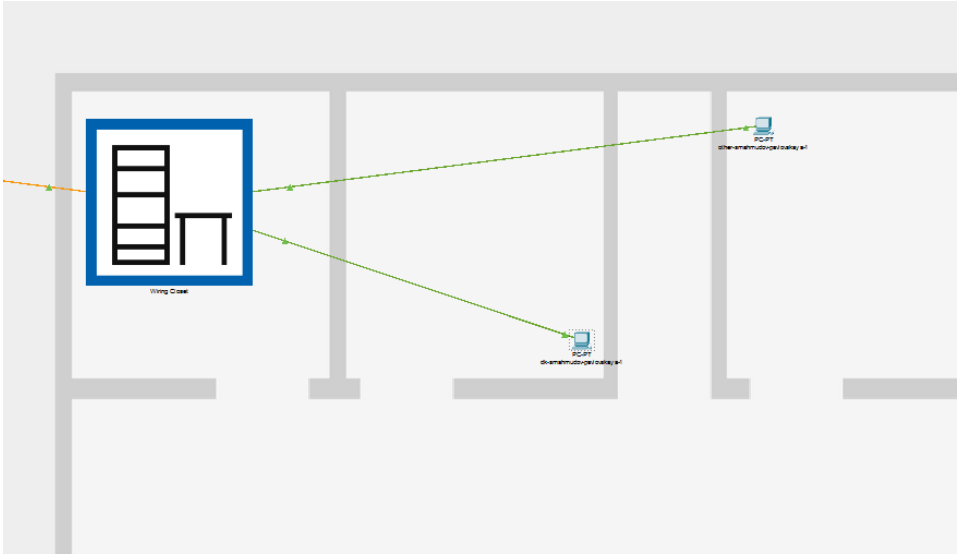


Рис. 3.5: Подключение ПК в Pavlovskaya

6. После возврата в логическую рабочую область была проверена связность сети. С коммутатора msk-donskaya-smahmudov-sw-1 выполнена команда ping до коммутатора msk-pavlovskaya-sw-1.

   В результате получен успешный ответ, что подтверждает корректность соединения.

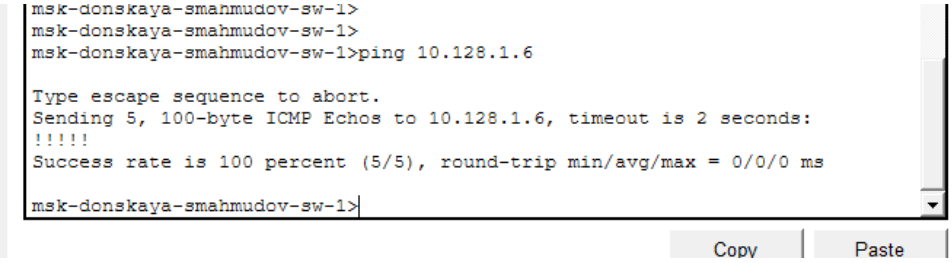


Рис. 3.6: Успешный ping между коммутаторами

7. В настройках программы (Options → Preferences → Interface) была активирована опция учёта физических характеристик среды передачи (Enable Cable Length Effects).

   После этого в физической рабочей области здания были разнесены на расстояние более 100 метров (около 600–1000 м).

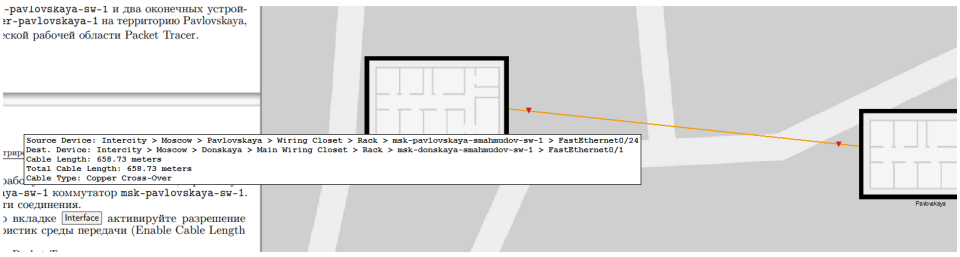
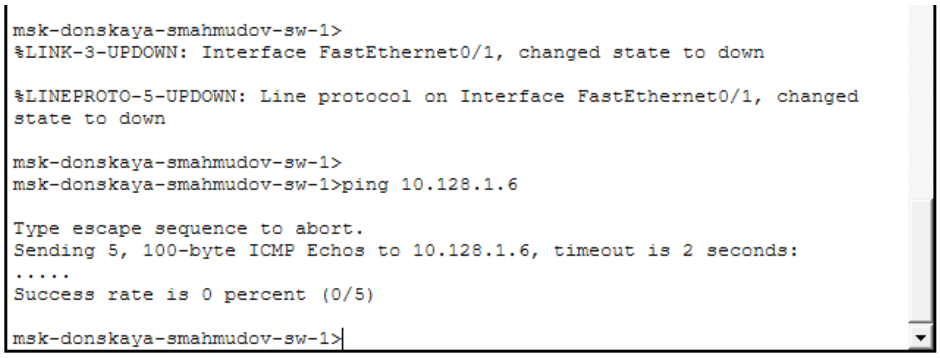


Рис. 3.7: Длина кабеля между зданиями

8. После увеличения расстояния между зданиями соединение стало неработоспособным. При повторной проверке командой ping наблюдается потеря пакетов (0% успешных ответов).



```
msk-donskaya-smahmudov-sw-1>
%LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/1, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed
state to down

msk-donskaya-smahmudov-sw-1>
msk-donskaya-smahmudov-sw-1>ping 10.128.1.6

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.128.1.6, timeout is 2 seconds:
.....
Success rate is 0 percent (0/5)

msk-donskaya-smahmudov-sw-1>
```

Рис. 3.8: Неуспешный ping

9. Для устранения проблемы соединение между коммутаторами было удалено. В логическую рабочую область добавлены два повторителя: – msk-donskaya-mc-1;

   – msk-pavlovskaya-mc-1.

   В устройства установлены модули: – PT-REPEATERNM-1FFE (для оптоволокна);

   – PT-REPEATER-NM-1CFE (для витой пары Fast Ethernet).

10. Повторитель msk-pavlovskaya-mc-1 был перемещён на территорию Pavlovskaya в физической рабочей области.

11. Выполнено подключение устройств: – msk-donskaya-sw-1 → msk-donskaya-mc-1 — витая пара;

    – msk-donskaya-mc-1 → msk-pavlovskaya-mc-1 — оптоволокно;

    – msk-pavlovskaya-sw-1 → msk-pavlovskaya-mc-1 — витая пара.

В результате была сформирована корректная топология сети с использованием повторителей.

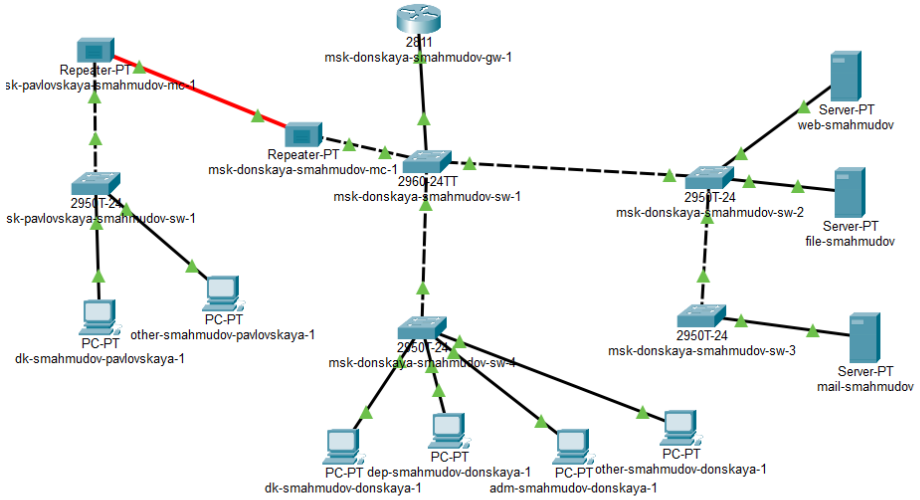


Рис. 3.9: Итоговая схема сети с повторителями

12. После выполнения всех подключений повторно была проверена связность сети. Команда ping показала успешную передачу пакетов (100% успешных ответов), что подтверждает восстановление соединения между коммутаторами.

```
msk-donskaya-smahmudov-sw-1>
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/1, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed
state to up

msk-donskaya-smahmudov-sw-1>ping 10.128.1.6

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.128.1.6, timeout is 2 seconds:
.!!!!
Success rate is 80 percent (4/5), round-trip min/avg/max = 0/0/1 ms

msk-donskaya-smahmudov-sw-1>ping 10.128.1.6

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.128.1.6, timeout is 2 seconds:
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 0/0/1 ms

msk-donskaya-smahmudov-sw-1>
```

Рис. 3.10: Восстановление соединения

4 Вывод

В ходе лабораторной работы были изучены принципы построения сети с учётом физических характеристик среды передачи данных в среде Cisco Packet Tracer. Выполнено моделирование распределённой сети с несколькими территориально разнесёнными объектами, а также исследовано влияние длины кабеля на работоспособность соединения.

Было установлено, что при превышении допустимой длины линии связи передача данных становится невозможной. Для решения данной проблемы были применены повторители и оптоволоконная линия связи, что позволило восстановить корректную работу сети и обеспечить стабильную передачу данных между удалёнными сегментами.

5 Контрольные вопросы

1. **Перечислите возможные среды передачи данных. На какие характеристики среды передачи данных следует обращать внимание при планировании сети?**

   К основным средам передачи данных относятся:
   – витая пара (медный кабель);
   – коаксиальный кабель;
   – оптоволоконный кабель;
   – беспроводные среды (радиоканал, Wi-Fi, инфракрасная связь).

   При планировании сети необходимо учитывать следующие характеристики:
   – пропускная способность (скорость передачи данных);
   – максимальная длина сегмента без усиления сигнала;
   – уровень затухания сигнала;
   – устойчивость к электромагнитным помехам;
   – стоимость и сложность монтажа;
   – надёжность и долговечность;
   – требования к оборудованию и условиям эксплуатации.

2. **Перечислите категории витой пары. Чем они отличаются? Какая категория в каких условиях может применяться?**

   Основные категории витой пары:
   – Cat5 — до 100 Мбит/с;

– Cat5e — до 1 Гбит/с;

– Cat6 — до 1–10 Гбит/с (на коротких расстояниях);

– Cat6a — до 10 Гбит/с;

– Cat7 — до 10 Гбит/с с улучшенной экранизацией;

– Cat8 — до 25–40 Гбит/с (на небольших расстояниях).

Отличия заключаются в:

– поддерживаемой скорости передачи данных;

– рабочей частоте;

– уровне экранирования;

– допустимой длине линии.

Применение:

– Cat5/Cat5e — небольшие офисные и домашние сети;

– Cat6/Cat6a — современные корпоративные сети;

– Cat7/Cat8 — центры обработки данных и высоконагруженные сети.

3. **В чем отличие одномодового и многомодового оптоволокна? Какой тип кабеля в каких условиях может применяться?**

   Одномодовое оптоволокно (Single Mode) — передаёт свет по одному лучу (моду), имеет малый диаметр сердцевины и обеспечивает передачу на большие расстояния (десятки и сотни километров) с минимальными потерями.

   Многомодовое оптоволокно (Multi Mode) — передаёт несколько световых лучей одновременно, имеет больший диаметр сердцевины, но используется на меньших расстояниях (до нескольких сотен метров) из-за большего затухания и дисперсии.

   Применение:

   – одномодовое — магистральные линии связи, соединение зданий, провайдерские сети;

   – многомодовое — внутри зданий, дата-центры, короткие соединения.

4. **Какие разъёмы встречаются на патчах оптоволокна? Чем они отличаются?**

   Наиболее распространённые типы разъёмов:

   – **SC** — прямоугольный разъём с защёлкой, удобен для использования в оборудовании;

   – **LC** — компактный разъём малого размера, часто используется в современных устройствах;

   – **ST** — круглый разъём с байонетным креплением, применялся ранее;

   – **FC** — разъём с резьбовым соединением, обеспечивает надёжную фиксацию.

   Отличия заключаются в:

   – типе фиксации (защёлка, резьба, байонет);

   – размере и плотности размещения портов;

   – области применения и совместимости с оборудованием.

6 Список литературы

1. 802.1D-2004 - IEEE Standard for Local and Metropolitan Area Networks. Media Access Control (MAC) Bridges : тех. отч. / IEEE. — 2004. — С. 1— 277. — DOI: 10.1109/IEEESTD.2004.94569. — URL: http://ieeexplore.ieee.org/servlet/opac?punumber=9155
2. 802.1Q - Virtual LANs. — URL: http://www.ieee802.org/1/pages/802.1Q.html.
3. A J. Packet Tracer Network Simulator. — Packt Publishing, 2014. — ISBN 9781782170426. — URL: https://books.google.com/books?id=eVOcAgAAQBAJ&dq=cisco+packet